

Fátima Nicolle Perez Veliz
Carné 1228326
Laboratorio Pensamiento Computacional

LAB 10 FUNCIONES

Ejercicio 1: Figuras geométricas

Código:

```
using System.Transactions;
```

```
namespace Lab10__Perez_Fátima
```

```
{
```

```
    internal class Program
```

```
    {
```

```
        /// <summary>
```

```
        /// Calcular el área de un círculo
```

```
        /// </summary>
```

```
        /// <param name="radio"></param>
```

```
        /// <returns></returns>
```

```
        static double calcularAreaCirculo(double radio)
```

```
        {
```

```
            double resultado = 3.1416 * Math.Pow(radio, 2);
```

```
            return resultado;
```

```
        }
```

```
        /// <summary>
```

```
        /// Calcular área de un cuadrado
```

```
        /// </summary>
```

```
        /// <param name="lado"></param>
```

```
        /// <returns></returns>
```

```
        static double calcularAreaCuadrado (double lado)
```

```
        {
```

```
            double resultado = Math.Pow(lado, 2);
```

```
            return resultado;
```

```
        }
```

```
        /// <summary>
```

```
        /// Calcular el área de un rectángulo
```

```
        /// </summary>
```

```
        /// <param name="Base"></param>
```

```
        /// <param name="altura"></param>
```

```
        /// <returns></returns>
```

```
        static double calcularAreaRectangulo (double Base, double altura)
```

```
        {
```

```
            double resultado = Base * altura;
```

```
            return resultado;
```

```
        }
```

```
        /// <summary>
```

```
        /// Calcular el área de un triángulo
```

Fátima Nicolle Perez Veliz
Carné 1228326
Laboratorio Pensamiento Computacional

```
/// </summary>
/// <param name="args"></param>
///
static double calcularAreaTriangulo (double Base, double altura)
{
    double resultado = (Base * altura) / 2;
    return resultado;
}
static void Main(string[] args)

{

    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("Lab 10 Ejercicio: Figuras geométricas");
    Console.WriteLine("Hecho por: Fátima Nicolle Perez Veliz, 1228326");
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine ();

    int opcion = 0;

    do
    {
        Console.WriteLine("Menú de opciones");
        Console.WriteLine("1. Área de círculo \n2. Área de cuadrado \n3. Área de rectángulo \n4. Área de un triángulo \n5. Salir");
        opcion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (opcion)
        {
            case 1:
                Console.WriteLine("Ingrese el radio");
                double radio = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
                double areaCirculo = calcularAreaCirculo(radio);
                Console.WriteLine("El área del círculo es: " + areaCirculo.ToString());
                break;

            case 2:
                Console.WriteLine("Ingrese el lado del cuadrado");
                double lado = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
                double areaCuadrado = calcularAreaCuadrado(lado);
                Console.WriteLine("El área del cuadrado es: " + areaCuadrado.ToString());
                break;

            case 3:
```

Fátima Nicolle Perez Veliz

Carné 1228326

Laboratorio Pensamiento Computacional

```
        Console.WriteLine("Ingrese la base del rectangulo");
        double Base = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la altura del rectángulo");
        double altura = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        double areaRectangulo = calcularAreaRectangulo(Base, altura);
        Console.WriteLine("El área del rectángulo es: " +
areaRectangulo.ToString());
        break;

    case 4:
        Console.WriteLine("Ingrese la base del triángulo");
        Base = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la altura del triángulo");
        altura = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        double areaTriángulo = calcularAreaTriangulo(Base, altura);
        Console.WriteLine("El área del triángulo es: " +
areaTriángulo.ToString());
        break;

    }

    } while (opcion != 5);
}
}
```

Fátima Nicolle Perez Veliz
Carné 1228326
Laboratorio Pensamiento Computacional

Ejecución del programa:

```
-----  
Lab 10 Ejercicio: Figuras geométricas  
Hecho por: Fátima Nicolle Perez Veliz, 1228326  
-----
```

```
Menú de opciones
```

- 1. Área de círculo
- 2. Área de cuadrado
- 3. Área de rectángulo
- 4. Área de un triángulo
- 5. Salir

```
1
```

```
Ingrese el radio
```

```
2
```

```
El área del círculo es: 12.5664
```

```
Menú de opciones
```

- 1. Área de círculo
- 2. Área de cuadrado
- 3. Área de rectángulo
- 4. Área de un triángulo
- 5. Salir

```
2
```

```
Ingrese el lado del cuadrado
```

```
3
```

```
El área del cuadrado es: 9
```

```
Menú de opciones
```

- 1. Área de círculo
- 2. Área de cuadrado
- 3. Área de rectángulo
- 4. Área de un triángulo
- 5. Salir

```
3
```

```
Ingrese la base del rectangulo
```

```
2
```

```
Ingrese la altura del rectángulo
```

```
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de un triángulo
5. Salir
3
Ingrese la base del rectangulo
2
Ingrese la altura del rectángulo
3
El área del rectángulo es: 6
Menú de opciones
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de un triángulo
5. Salir
4
Ingrese la base del triángulo
4
Ingrese la altura del triángulo
5
El área del triángulo es: 10
Menú de opciones
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de un triángulo
5. Salir
5
```